



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Β' Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού

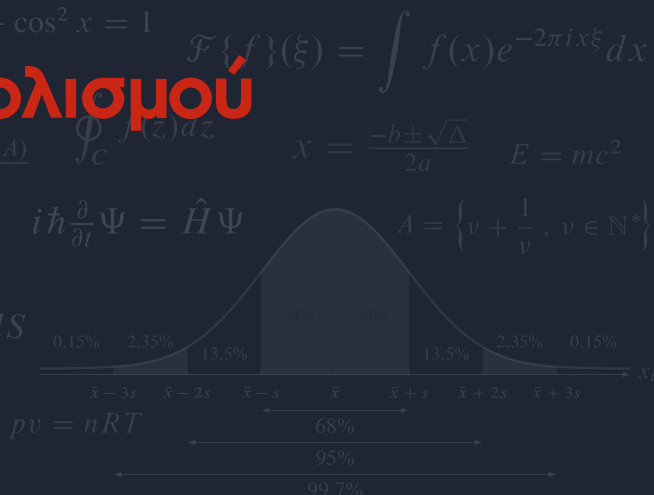
ΦΥΛΛΑΔΙΟ **ΑΣΚΗΣΕΩΝ**

Εξίσωση Κύκλου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026



$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt & \frac{DF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ R_{\mu\nu} &= 0 & \int e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} & \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \mathbf{F} &= q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) & a^n + b^n &= c^n & e^{i\pi} + 1 &= 0 \\ \tilde{P}S &= \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle & S &= k_B \ln W & \Delta x \Delta p &\geq \frac{\hbar}{2} \\ V - E + F &= 2 & \chi &= \frac{1}{2\pi} \int K dA \end{aligned}$$



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283 📞 📧

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra



Μαθηματικά Προσανατολισμού - Β' Λυκείου

Εξίσωση Κύκλου

16 Φεβρουαρίου 2026

■ Βασικές Έννοιες - Κέντρο & Ακτίνα

1. Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα των παρακάτω κύκλων:

α. $C_1 : x^2 + y^2 = 16$

β. $C_2 : (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$

γ. $C_3 : x^2 + (y - 1)^2 = 5$

2. Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Έχει κέντρο $K(0, 0)$ και ακτίνα $\rho = 3$.

β. Έχει κέντρο $K(2, -1)$ και διέρχεται από το σημείο $A(5, 3)$.

γ. Έχει διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα AB με $A(1, 1)$ και $B(3, 5)$.

3. Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω εξισώσεις παριστάνουν κύκλο. Για αυτές που παριστάνουν κύκλο, να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα τους.

α. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

β. $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 20 = 0$

γ. $x^2 + y^2 = 0$

4. Δίνεται ο κύκλος $C : x^2 + y^2 = 25$.

α. Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του.

β. Να εξετάσετε αν το σημείο $A(3, 4)$ ανήκει στον κύκλο.

γ. Να βρείτε τη σχετική θέση του σημείου $B(1, 1)$ ως προς τον κύκλο.

5. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο $K(2, 3)$ και:

α. Εφάπτεται στον άξονα $x'x$.

β. Εφάπτεται στον άξονα $y'y$.

γ. Εφάπτεται στην ευθεία $y = 1$.

6. Δίνεται η εξίσωση $x^2 + y^2 - 2\lambda x + 4\lambda y + 4\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$.

α. Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ παριστάνει κύκλο.

β. Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου για $\lambda = 0$.

γ. Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου για $\lambda = 1$.

7. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που διέρχεται από τα σημεία:

α. $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(0, 2)$.

β. $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, $\Gamma(1, 4)$.

γ. $A(-1, 1)$, $B(1, 3)$, $\Gamma(3, 1)$.

8. Δίνεται ο κύκλος $C : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$.

α. Να βρείτε τα σημεία τομής του με τον άξονα $x'x$.

β. Να βρείτε τα σημεία τομής του με τον άξονα $y'y$.

γ. Να βρείτε τα σημεία τομής του με την ευθεία $y = 2$.

9. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που:

α. Έχει κέντρο την τομή των ευθειών $x = 1$ και $y = 2$, και ακτίνα 3.

β. Έχει κέντρο την τομή των $x + y = 0$ και $x - y = 2$, και διέρχεται από το $(0, 0)$.

γ. Είναι ομόκεντρος του $x^2 + y^2 = 1$ και διέρχεται από το $(2, 2)$.

10. Δίνεται το σημείο $M(x, y)$ που κινείται στο επίπεδο έτσι ώστε η απόστασή του από το $A(2, 0)$ να είναι διπλάσια από την απόστασή του από το $B(-1, 0)$.

α. Να γράψετε τη σχέση που συνδέει τις αποστάσεις.

β. Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος είναι κύκλος.

γ. Να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα του.

■ Εφαπτομένες & Παραμετρικές

11. Δίνεται ο κύκλος $C : x^2 + y^2 = 25$ και το σημείο $A(3, 4)$.

α. Να αποδείξετε ότι το A ανήκει στον κύκλο.

β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης στο A .

γ. Να βρείτε το σημείο τομής της εφαπτομένης με τον άξονα $x'x$.

12. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου $x^2 + y^2 = 8$:

α. Στο σημείο $A(2, 2)$.

β. Που να είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x$.

- γ. Που να είναι κάθετη στην ευθεία $y = -x$.
13. Δίνεται ο κύκλος $C : (x - 1)^2 + y^2 = 5$.
- Να βρείτε τα σημεία τομής του με την ευθεία $x = 2$.
 - Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων στα σημεία αυτά.
 - Να βρείτε το σημείο τομής των δύο εφαπτομένων.
14. Δίνεται ο κύκλος $x^2 + y^2 = 9$. Να βρείτε την εφαπτομένη που:
- Διέρχεται από το σημείο $A(0, 5)$ (εκτός κύκλου).
 - Σχηματίζει γωνία 45° με τον άξονα $x'x$.
 - Σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$.
15. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που:
- Έχει κέντρο $K(2, 2)$ και εφάπτεται στην $3x + 4y - 2 = 0$.
 - Έχει κέντρο $K(0, 0)$ και εφάπτεται στην $x + y - 2 = 0$.
 - Έχει κέντρο $K(1, 1)$ και εφάπτεται στην $y = 5$.
16. Από το σημείο $P(5, 0)$ φέρνουμε τις εφαπτόμενες στον κύκλο $x^2 + y^2 = 9$.
- Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων.
 - Να βρείτε τα σημεία επαφής A και B .
 - Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου PAB .
17. Να γράψετε τις παραμετρικές εξισώσεις των κύκλων:
- $x^2 + y^2 = 4$
 - $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$
 - $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 12$
18. Δίνονται οι εξισώσεις $x = 2 + 3\sin\theta$, $y = -1 + 3\eta\mu\theta$, $\theta \in [0, 2\pi)$.
- Να απαλείψετε το θ και να βρείτε την καρτεσιανή εξίσωση.
 - Να προσδιορίσετε το κέντρο και την ακτίνα.
 - Να βρείτε τα σημεία του κύκλου για $\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$.
19. Δίνεται ο κύκλος $x^2 + y^2 = 10$ και το σημείο $A(1, 3)$.
- Να βρείτε την εφαπτομένη στο A .
 - Να βρείτε την κάθετη στην εφαπτομένη στο A (κάθετη).
 - Να δείξετε ότι η κάθετη διέρχεται από το κέντρο του κύκλου.
20. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που εφάπτεται:
- Στους άξονες και διέρχεται από το $A(2, 1)$.
 - Στους άξονες και βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο.
 - Στις ευθείες $x = 1$ και $x = 5$, και στον άξονα $x'x$.

■ Συνδυαστικά Θέματα & Γεωμετρικοί Τόποι

21. Δίνεται ο κύκλος $x^2 + y^2 = 16$ και το σημείο $P(2, 0)$. Θεωρούμε τις χορδές του κύκλου που διέρχονται από το P .
- Να βρείτε τη χορδή με το ελάχιστο μήκος.
 - Να βρείτε τη χορδή με το μέγιστο μήκος.
 - Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μέσων των χορδών αυτών.
22. Για τον κύκλο $C : (x - 3)^2 + y^2 = 1$ και την ευθεία $\varepsilon : y = \lambda x$:
- Να βρείτε την απόσταση του κέντρου από την ευθεία.
 - Για ποιες τιμές του λ η ευθεία τέμνει τον κύκλο.
 - Για ποιες τιμές του λ η ευθεία εφάπτεται στον κύκλο.
23. Δίνονται οι κύκλοι $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ και $C_2 : (x - 3)^2 + y^2 = 4$.
- Να βρείτε τα κέντρα και τις ακτίνες τους.
 - Να βρείτε τη διάκεντρο $K_1 K_2$.
 - Να προσδιορίσετε τη σχετική τους θέση και το πλήθος των κοινών εφαπτομένων.
24. Θεωρούμε τους κύκλους που εφάπτονται στον άξονα $x'x$ και στο σημείο $A(0, 3)$.
- Να εκφράσετε τις συντεταγμένες του κέντρου και την ακτίνα συναρτήσει παραμέτρου.
 - Να βρείτε την εξίσωση της παραβολής στην οποία ανήκουν τα κέντρα τους.
 - Να βρείτε ποιος από αυτούς τους κύκλους διέρχεται από το $B(4, 5)$.
25. Δίνεται ο κύκλος που διέρχεται από τα $A(2, 1)$ και $B(4, 3)$ και έχει κέντρο στην $y = x + 1$.
- Να βρείτε τη μεσοκάθετο του AB .
 - Να βρείτε το κέντρο του κύκλου ως τομή της μεσοκάθετου και της δεδομένης ευθείας.
 - Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου.
26. Έστω $x^2 + y^2 + \lambda x + \mu y + \nu = 0$ εξίσωση κύκλου που διέρχεται από το $(0, 0)$.
- Να δείξετε ότι $\nu = 0$.
 - Αν το κέντρο ανήκει στην $y = x$, να δείξετε ότι $\lambda = \mu$.
 - Αν ο κύκλος εφάπτεται στην $x + y + 2 = 0$, να βρείτε τα λ, μ .

27. Δίνεται ο κύκλος $x^2 + y^2 = 25$ και το σημείο $A(10, 10)$.

- α. Να βρείτε την απόσταση του A από το κέντρο.
- β. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση του A από τον κύκλο.
- γ. Να βρείτε τη μέγιστη απόσταση του A από τον κύκλο.

28. Δίνονται οι κύκλοι $C_1 : x^2 + y^2 = 16$ και $C_2 : (x - 4)^2 + y^2 = 16$.

- α. Να βρείτε τα σημεία τομής τους.
- β. Να βρείτε την εξίσωση της κοινής χορδής.
- γ. Να αποδείξετε ότι η κοινή χορδή είναι κάθετη στη διάκεντρο.

29. Οι ευθείες $\varepsilon_1 : 3x + 4y - 10 = 0$ και $\varepsilon_2 : 3x + 4y + 20 = 0$ εφάπτονται στον ίδιο κύκλο.

- α. Να δείξετε ότι είναι παράλληλες.
- β. Να βρείτε την απόστασή τους (διάμετρος κύκλου).
- γ. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου αν το κέντρο του είναι στην $y = x$.

30. Δίνεται ο κύκλος $C : x^2 + y^2 = \rho^2$ και η ευθεία $\varepsilon : xx_1 + yy_1 = \rho^2$, με $M(x_1, y_1)$ εξωτερικό σημείο.

- α. Να φέρετε τις εφαπτόμενες από το M στον κύκλο και έστω A, B τα σημεία επαφής.
- β. Να δείξετε ότι η ευθεία AB έχει εξίσωση την ε .
- γ. Να βρείτε την πολική του σημείου $P(2, 0)$ ως προς τον κύκλο $x^2 + y^2 = 1$.